GNBF5020

第六講 · 考試重點與零基礎學習指南

Methods in Molecular Biology —— 被點名的那一題、三個陷阱、數字、對比組，以及十條把你從零帶起來的 concept chain

GNBF5020 · Introduction to Molecular Biology and Genetics

Dr. Tony Wong（Kwong Fai WONG） · 香港中文大學（The Chinese University of Hong Kong, CUHK），School of Biomedical Sciences

MSc in Genomics and Bioinformatics · GNBF5020 · 3 units · 第一學期，星期六 16:15–18:30

第 6 講 —— Methods in Molecular Biology · 2 小時 18 分鐘 · 2026 年 11 月 7 日

評核比重（官方公布）：作業 30% · 期中考 30% · 期末考 40%

來源：2 小時 18 分鐘的錄影 + 其 46 頁投影片（已逐段完整轉錄）

【只准英文作答】 所有考試答案必須以英文作答。以下是 Dr. Wong 本人的原話，第一講："every assignments and exam should be done in English, even this is a Chinese University of Hong Kong." 第四講他再說一次："you have to answer in English, although this is a CUHK, haha, okay." 他說，去年有同學用中文作答，他直接給了零分。本書的繁體中文版把每一個警告框都寫成中文，但所有基因、蛋白質、通路、方法與藥物名稱一律保留英文。

【怎麼用這本書】 兩半，各有各的工作。Part A 是考試那一半：Dr. Wong 真正就考試講過的話、他點名的三個陷阱、數字與門檻、十七組必須分得開的對比、方法選擇表，以及十五題自我測驗連完整答案 —— 考試前一晚讀它。Part B 是學習那一半：十條 concept chain，把你從零的分子生物學技術帶到能夠解釋這一講而不只是認得它 —— 按次序做，手上要拿着筆。五張圖把樣本框架、被點名的那一題、兩個平台比較與五天計劃一次講清。

影片導覽

本書有 12 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index_lec6.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
L01	Garbage in, garbage out 垃圾進、垃圾出	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L01_Garbage_in_garbage_out.mp4
L02	FFPE vs fresh frozen tissue FFPE 與新鮮冷凍組織	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L02_FFPE_vs_fresh_frozen_tissue.mp4
L03	Serum vs plasma 血清與血漿	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L03_Serum_vs_plasma.mp4
L04	SYBR Green vs TaqMan SYBR Green 與 TaqMan	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L04_SYBR_Green_vs_TaqMan.mp4
L05	Microarray vs RNA-Seq 微陣列與 RNA-Seq	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L05_Microarray_vs_RNA_Seq.mp4
L06	Bulk vs single-cell RNA-Seq 整體與單細胞 RNA-Seq	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L06_Bulk_vs_single_cell_RNA_Seq.mp4
L07	ChIP-Seq ChIP-Seq	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L07_ChIP_Seq.mp4
L08	Clonal expansion and the cancer vaccine 克隆擴增與癌症疫苗	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L08_Clonal_expansion_and_the_cancer_vaccine.mp4
L09	Reducing vs non-reducing SDS-PAGE 還原與非還原 SDS-PAGE	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L09_Reducing_vs_non_reducing_SDS_PAGE.mp4
L10	Isoelectric focusing and 2D-PAGE 等電點聚焦與二維電泳	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L10_Isoelectric_focusing_and_2D_PAGE.mp4
L11	LC-MS vs LC-MS/MS LC-MS 與 LC-MS/MS	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L11_LC_MS_vs_LC_MS_MS.mp4
L12	Positive vs negative CRISPR screen 正向與反向 CRISPR 篩選	Lecture 6 · Methods in Molecular Biology	_video/assets/L12_Positive_vs_negative_CRISPR_screen.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

§0 怎麼用這本書

本書同時做兩件事，而且刻意交錯排列。

Part A 是考試那半邊。 它是根據 Dr. Wong 真正講過關於考試的內容整理而成，不是憑一般感覺去猜什麼可能會考。凡是他點名過的題目、點名過的陷阱、或者告訴你分數落在哪裡的地方，都用引文標出；他沒有講的，就不寫。你應該能夠在考試前一晚讀完 Part A，然後帶著一張短清單進考場。

Part B 是學習那半邊。 它假設你在 molecular biology methods 上面完全從零開始，把你帶到能夠解釋這堂課，而不是只認得出來。它以十條 concept chain 組織。一條 chain 不是一個事實清單；它是一條你可以在考試壓力下複述出來的推理線。

兩半回答不同的問題，你應該用不同的方式去讀：

	Part A —— 考試重點	Part B —— 零基礎學習
它回答的問題	考卷上會有什麼？	我到底要怎麼理解這些？
讀法	先讀，再純記憶操練	依序做過來，手邊拿著筆
成功的樣子	你能把數字與對比組背出來	你能解釋每一項技術為什麼存在
需要時間	合共 3–4 小時，分段進行	8–12 小時，分散在 5 天內

開始前的一個警告。 Dr. Wong 在課堂開首講的那句話，為本書所有內容定下了標準：

> 「用簡單的句子、用短而清楚的句子把描述寫出來 —— 這就是考試的關鍵。」
>
> —— 原文："Use simple sentences, short but clear sentence to make the description. That's the key to the exam."

分數不是給詞彙的。分數是給一個用英文寫的、清楚的、機制上正確的短答。本書每一節都是照這個風格寫出來的，等於是你可以直接模仿的範本。

---

§1 一頁看完這一講

整堂課是按六個動作搭建的，每一個動作都把問題收窄，直到你正在看一個細胞、一個蛋白質或一個核苷酸。它是一個漏斗，而漏斗本身就是重點。

（下面這條鏈就是全講的骨架：由最上游的樣本一路收窄到最後的實驗操作；右邊是對應的投影片範圍。）

```
1 THE SAMPLE decides everything slide 3–6 "Garbage in, garbage out"
FFPE vs fresh frozen · serum vs plasma · central lab · dry run
↓
2 NUCLEIC ACIDS → cDNA → PCR slide 7–10 real-time PCR, SYBR vs TaqMan, multiplex
↓
3 MANY GENES AT ONCE slide 11–26 microarray vs RNA-Seq vs scRNA-Seq
↓
4 WHERE AND WHAT IS THE TUMOUR ANTIGEN slide 16–28 ChIP-Seq · clonal expansion · cancer vaccine
↓
5 PROTEINS: separate, then identify slide 29–36 SDS-PAGE · IEF · 2D-PAGE · mass spectrometry
↓
6 PROTEIN IN CELLS: perturb and express slide 37–45 CRISPR screen · transfection · fusion tags
```

關於這個形狀，有三件事值得留意。

第一，樣本排在技術之前。 Dr. Wong 把樣本那一頁稱為「the most important slide of today classes」，並且把它放在任何方法之前。這很不尋常，卻是刻意的：在之後每一個段落裡，他都會回到這一點（降解的 FFPE 的 Bioanalyzer 圖譜、central lab 之間的差異、dry run）。

第二，每一段回答的是不同的問題，而問題正是區分這些技術的正確方法。 Microarray、RNA-Seq 與 scRNA-Seq 不是同一件事的三個版本；它們分別回答哪些基因被表現？、每一個有多少？、以及是哪一種細胞在做這件事？如果你把這些技術當成一份清單來背，你會在考場上混淆它們；如果你把它們當成「對問題的答案」來學，就不會。

第三，最後一段是實驗性的那一段。 CRISPR screening 與重組蛋白質表現是整堂課離開「讀文獻」而開始「設計一個實驗」的兩個地方。這兩處最有可能出情境題。

---

§2 貫穿全講的框架：樣本品質

Dr. Wong 以中期的結果開場，然後告訴全班真正的問題會是什麼。他也用最直白的話告訴你，哪一頁最重要：

> 「這是今天最重要的投影片… 我覺得所有的技術終有一天都會被淘汰。有些技術會被其他技術、新的技術取代。但原則是：如果你想產生高品質的資料，關鍵是有一個高品質的 biological sample。」
>
> —— 原文："This is the most important slide of today classes… I think for all the technique one day they will become obsolete. Some technique will be replaced by the others, new technique. But the principle is if you want to generate a data of high quality, the key is to have a high quality biological sample."

> 「所以如果你讀的是 IT 或是 computer science，你一定知道這個術語，對吧？Garbage in, garbage out… 如果你連一個品質合格的樣本都用不了，你當然不可能產生高品質的資料。」
>
> —— 原文："So if you are from the IT or computer science, you definitely know this jargon, right? Garbage in and garbage out… if you cannot use a quality sample, you definitely cannot generate a data with a high quality."

這就是框架。在你可以問「which technique」之前，你必須先問「我的樣本到底能不能回答這個問題」。整堂課裡充滿了答案為否的地方。

2.1 三個關於樣本的決定

決定	選項	由什麼決定
組織形式	FFPE（formalin-fixed, paraffin-embedded）對 fresh frozen（FF）	FFPE 適合 histology 與 immunohistochemistry —— 病理醫師需要的是組織構造（architecture）。對 genomic profiling 而言通常很糟：從 FFPE 抽出來的核酸是降解的。做基因表現工作要用 fresh frozen。
血液基質	Serum 對 plasma	Serum = 血液收集到不含 anticoagulant 的管中，在室溫下放置凝固，取上清。Plasma = 血液收集到含 anticoagulant（例如 EDTA）的管中，離心後取上清。兩者不可互換。
均質性與處理	Bulk tissue 對 isolated cells；管型；管的朝向與運送方式	實體腫瘤是腫瘤細胞、正常細胞與浸潤免疫細胞的混合。Bulk profiling 把它們平均在一起，於是你目標細胞類型的訊號被掩蓋。

2.2 他投在畫面上的證據

類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis, RA）的 biomarker。 該研究要做的，是量度 RA 病人與健康對照組血液中的某一個 target DNA level，以達到早期偵測 RA 的目的。看 plasma 那一組：完全沒有差別。看 serum 那一組：RA 病人顯著升高。同一個 target、同一批病人、同一個 assay —— 只是換了基質，結果就完全相反。他把這個差異歸因於 analyte 在 serum 與 plasma 中的半衰期與穩定性。

如果考卷題目提到血液 biomarker 卻沒有說明是哪一種基質，你答案的第一句正確寫法是：必須先說明基質，因為它足以把結果顛倒過來。

Bioanalyzer 圖譜。 人類 RNA 有兩個主要峰，28S 與 18S rRNA。Fresh-frozen 組織給出兩個 sharp peak；FFPE 組織給出一條沒有乾淨峰值的 smear —— 降解了。這條圖譜就是品質閘門：在你把錢花在定序之前，它先告訴你萃取有沒有成功。

物流。 這是學生低估的部分，也是可以考的部分。Dr. Wong 自己的團隊曾為一個慢性乙肝 biomarker 跨香港、上海與澳洲進行 Phase 1b 試驗，從四個中國城市 —— 廣州、成都、上海、北京 —— 收集 PBMC，再運到上海的一個中央實驗室做 flow cytometry 與 NGS。

由此得出三點：

1	中央實驗室。 由一個實驗室分析所有站點的所有樣本，因為「if you perform [the assay] by different people on a different day or even from a different centre, there must be a variation between the result」。你在不同操作員與不同時間之間驗證這個 assay，它才穩健。
2	Dry run。 在收集真實樣本之前，先用不同條件運送假樣本，找出哪些條件會破壞樣本。讀出的指標是 PBMC 的 viability。
3	法規現實。 生物樣本不能隨便運出中國。他的解法是：香港與澳洲的樣本送到新加坡的中央實驗室，中國樣本送到上海第二個中央實驗室。這使成本翻倍 —— 那是真實的試驗成本，不是題外話。

還有一個很小、卻很好考的細節：試管裡的 anticoagulant 可能會毒化 assay。 EDTA 抑制 ELISA readout 用的酵素，因此會降低訊號。你量到的顏色，有一部分其實是你用的那支管所製造的 artifact。

還有一個你應該能夠據理力爭的結果：在 dry run 中，平放在泡棉板上運送血液試管，比直立運送更好，因為與血液的氣體交換更多，細胞也不會沉降堆積在底部。這是一個小發現，但它是「為什麼要做 dry run」的完美短答例子。

【得分句（英文）：】"A good sample is a precondition for a good dataset: no downstream technique can recover information that was destroyed in the sample — the quality of the profiling data is limited by the quality of the input material."

2.3 自我檢查

1	病理醫師給你一塊腫瘤組織。你要做基因表現 profiling。你會要求什麼，為什麼？→ 要求 fresh frozen 組織，因為 FFPE 會降解核酸；Bioanalyzer 的 28S/18S 圖譜是 QC 閘門。
2	同一批人的 ELISA 訊號在 plasma 樣本中比 serum 樣本低。在怪罪抗體之前，你先檢查什麼？→ anticoagulant。EDTA 抑制 reporter 酵素並降低讀值。
3	為什麼他堅持用中央實驗室，而不是讓各站點就地做 assay？→ 為了去除操作員、日期與站點造成的變異，令資料可以互相比較，也令 assay 可以被驗證。

圖 L1 —— 樣本關卡：到底是什麼決定一份樣本能不能做分析



圖 L1。任何技術之前必須先決定的事：組織形式、血液基質、均一性、運送條件，以及唯一的中央實驗室。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：由上而下逐行看，因為那正是這些決定的實際次序。每一行都是一道關卡 —— 任何一行錯了，下面所有結果都會受影響。這就是「garbage in, garbage out」的論證，也是樣本框架為何排在所有技術之前。

PART A —— 考試重點

Dr. Wong 真正就考試講過的話：被點名的題目、三個陷阱、數字、十七組對比、英文作答骨架，以及他叫你不要背的東西。

A1 他真正就考試講過的話

以下是他的原話，按它們對期中考卷構成的風險由高至低排列。

A1.1 他親口點名的那一題 ⚑

> 「請留意這裡，因為每年最多 —— 不是最多，是很多學生都覺得很難消化這個 positive 對 negative screen。」
>
> —— 原文："Pay attention to this, because every year's most — not most, many student find very difficult to digest this positive versus negative screen."

這是整堂課裡信心最高的預測。他特別點名 positive 與 negative CRISPR screen，說學生反覆無法消化它 —— 就像他在之前的講次裡特別點名 Kaplan–Meier plot 一樣。當作一道被點名的題目來準備。

A1.2 他診斷出的失分模式 ⚑

> 「大部分同學，尤其是第三題，所以你基本上只描述了觀察，但你沒有 show —— 你沒有解釋這個現象。因為我問你要解釋的是兩組病人之間的存活差異… 但我覺得你們很多人只是給我一份非常冗長、卻不夠 focus 的實驗數據描述。所以我認為期末考你們要改進的就是這一點。」
>
> —— 原文："Most student, especially for the question number three, so you basically you only describe the observation, but you don't show — you don't explain the phenomenon. Because the question I asked you to explain the survival differences between two patient groups… But I think many of you just give me a very lengthy, but not so focused description of that experimental data. So I think this is the one that you guys have to improve in your final exam."

這是他說過最有用的一句話。讀兩遍：

- 題目的動詞是 explain。答案寫的卻是描述。
- 失敗模式不是不懂 —— 而是動詞混淆。
- 修正方法不是 知道更多 —— 而是說出造成這個觀察的機制。

他在課間對話中重複了同一個理念：

> 「你不需要背誦事實本身，但根據基本原理，你知道怎樣分析數據。」
>
> —— 原文："you don't need to memorize the actual fact, but based on the basic principle, you know how to analyse the data."

以及：

> 「就像期中考一樣，所以你要理解的是不要強調細節。」
>
> —— 原文："just like the midterm, so you can understand that not emphasize on the details."

A1.3 免疫缺陷題的陷阱 ⚑

> 「有幾位同學答說，是 mismatch repair system 造成那個免疫缺陷。是的，所以這並不正確… 因為是 non-homologous end joining 負責 V(D)J recombination，讓我們能夠有大量的 T cell receptor，也有抗體。」
>
> —— 原文："A few student answered, saying the mismatch repair system is account for that immunodeficiency. Yeah, so this is not correct… Because the non-homologous end joining is responsible for the V(D)J recombination so that we can have a large population of T cell receptor and also the antibody."

> 「我覺得有些同學只提到 T cell receptor，或者只提到 B cell 製造抗體。但完整的圖景是 T cell receptor，加上來自 B cell 或 plasma cell 的抗體。」
>
> —— 原文："I think some student only mentioned T cell receptor, or only the B cell for the antibody production. But the complete picture is the T cell receptor and also the antibody from the B cell or from the plasma cell."

兩個教訓。第一，NHEJ 是 V(D)J recombination 必須走的 pathway；MMR 沒有參與。第二，「partial credit」的意思是只點名了答案的一條腿：完整答案需要 TCR（Thymus）與抗體（B cell / plasma cell）兩者都要 —— 適應性免疫的兩條手臂各一個。

A1.4 語言規則 ⚑

> 「試著改善你理解題目的方式，並用英文作答… 我覺得關鍵是讀更多 research article 來提升你的英文… 用簡單的句子、用短而清楚的句子把描述寫出來，這就是考試的關鍵。」
>
> —— 原文："Try to improve how you understand the questions and answer in English… I think the key is to improve your English by reading more research article… Use simple sentences, short but clear sentence to make the description. That's the key to the exam."

他也指出問題在寫作的那一半：

> 「有些人的寫作非常難以理解。」
>
> —— 原文："for some writing is very hard to understand."

閱讀 primary literature —— 這就是他對自己診斷出的弱點所給的真正建議。

（考卷上要寫的那一句英文：）

> "Use simple sentences, short but clear sentence to make the description. That's the key to the exam."

A1.5 他說不要擔心的事 ⚑

> 「不要擔心這些細節。沒有必要背誦。」（microarray platform mechanics）
>
> —— 原文："Don't worry about all this details. No need to memorize it."

> 「別去理那些細節，我不想嚇到你，但你只需要理解 LC 的作用是再次把蛋白質分離，讓分離出來的樣品可以被注入 mass spec。」
>
> —— 原文："Don't bother with the details, I don't want to scare you, but you just need to understand that LC is to separate the protein again so that the separated sample can be inject to the mass spec."

> 「我承認我不是那個在做 next-generation sequencing 的人，我只是使用者。我不是那個製造 next-generation sequencing 機器的工程師。」
>
> —— 原文："I admitted that I'm not the guy working on the next-generation sequencing, I'm just the user. I'm not the engineer that making the next-generation sequencing machine."

這些都是關於考試範圍的明確陳述。它們與正面訊號一樣有資訊量：講者正在告訴你，原理可以考，而儀器細節不會考。

A1.6 他一貫的原則

> 「我一直強調，seeing is believing。」
>
> —— 原文："I always emphasize, seeing is believing."

然後他真的去找一篇論文來證明這點，而不是只用嘴說。當他在考卷上提出一個說法時，預期那個說法是能用一個你拿得出來的例子去辯護的。

A2 他點名的三個陷阱 —— 考試版

陷阱 1 —— positive 與 negative CRISPR screen ⚑（被點名的那一題）

這是他點名的那一題。兩種 screen 都同樣把兩樣東西放進細胞：Cas9 enzyme 與 sgRNA library。差別在藥物處理之後，knockout 細胞發生了什麼。

	Positive screen	Negative screen
你在找什麼	在藥物下存活的細胞	因藥物而死亡的細胞
knockout 怎麼了	knockout 在存活族群中被富集	knockout 被耗盡 —— 你再也找不到了
鑑定出的基因	失去它就令細胞對藥物敏感的基因（gene A）	失去它就令細胞對藥物耐受的基因（gene B）
怎麼讀出	NGS 顯示 gene A 的 sgRNAs 過度代表（over-represented）	NGS 顯示 gene B 的 sgRNAs 代表不足（under-represented）

他對 negative 情況的原話：

> 「一旦 gene B 被 knockout，細胞就對藥物治療相當敏感，於是全部死掉。既然所有細胞都死了，你在這裡就偵測不到 … 所以因此，gene B 被鑑定為對 drug resistance 負責。」
>
> —— 原文："once the gene B is knockout, the cell become fairly sensitive to the drug treatment and they all die. So since all the cell die, you cannot detect in here… So therefore, the gene B is identified to be responsible for the drug resistance."

而 positive 情況：

> 「如果帶著 gene A knockout 的細胞，在基因治療之後可以長得很好，那代表 gene A 對這個藥物敏感性有責任。」
>
> —— 原文："if the cell with the gene A knockout, they can grow very well after the gene treatment. That means the gene A is responsible for the cell for this drug sensitivity."

第三條手臂 —— 對照。 沒有藥物時，gene C 的 knockout 細胞同樣不見了。gene C 只是細胞存活所必需，與藥物無關。

> 「這個對照臂非常重要，因為沒有對照臂，你會把結果與細胞存活、以及與對 drug resistance 負責的基因混在一起。」
>
> —— 原文："This control arm is very important, because without the control arms, you will mix up the finding with the cell survival and also the genes responsible for the drug resistance."

文獻使用的同義詞。 這兩種 screen 也叫做 positive selection / FOF（fitness-of-fitness：knockout 被富集）與 negative selection / dropout（knockout 被耗盡）。他的命名依循這個標準慣例，所以兩套詞彙你都可以用 —— 但要說明你用的是哪一套。最安全的一句寫法，因為它只依賴 readout，而不依賴你如何標籤那個基因的角色：

> "The screen identifies genes whose loss changes fitness under the drug treatment. A knockout that is enriched among survivors contributes to drug sensitivity (FOF / positive selection); a knockout that is depleted because the cells die contributes to drug resistance (dropout / negative selection). The untreated control arm separates genes that are simply essential for survival from genes that modify the drug response."

【得分句（英文）：】"In a positive screen the knockout is enriched among survivors, so the gene confers drug sensitivity; in a negative screen the knockout is depleted because the knockout cells die, so the gene confers drug resistance. The untreated control arm separates genes that are simply essential for survival from genes that modify the drug response."

陷阱 2 —— 是 NHEJ，不是 MMR（而且兩邊都要說）⚑

【non-homologous end joining】缺陷 → 沒有 V(D)J recombination → 沒有 TCR repertoire，也沒有 antibody repertoire → severe combined immunodeficiency。

兩邊都要說。完整答案要點名 T cell receptor 與 來自 B cell 或 plasma cell 的抗體。不要只寫「NHEJ is defective, therefore no T cells」；要把整條鏈寫完。

也要注意向前的一條連結：NHEJ 正是 CRISPR 借用的同一條 pathway。Cas9 造成 double-strand break；NHEJ 修補它的精準度不夠好，於是產生 indels；frameshift 摧毀基因。一道題目可以把 L4 與 L6 接起來 —— 而這堂課正是這樣做的。

陷阱 3 —— describe 與 explain ⚑

考題的動詞決定答案的形狀。動詞是 explain 時，點名一個機制是強制的。

【describe 與 explain 對照。】Describe（部分分）："The survival curve of the treated group drops more steeply and earlier than the control group." Explain（滿分）："The treated group drops earlier and more steeply, which indicates the gene is involved in the early steps of tumour progression rather than in late progression; this is consistent with a pro-tumour role of the target in this tumour type."

同一份數據。第二個版本之所以得分，是因為它說出為什麼觀察會長那個樣子。

圖 L3 —— positive 與 negative CRISPR screen：同樣兩樣輸入，相反的讀值

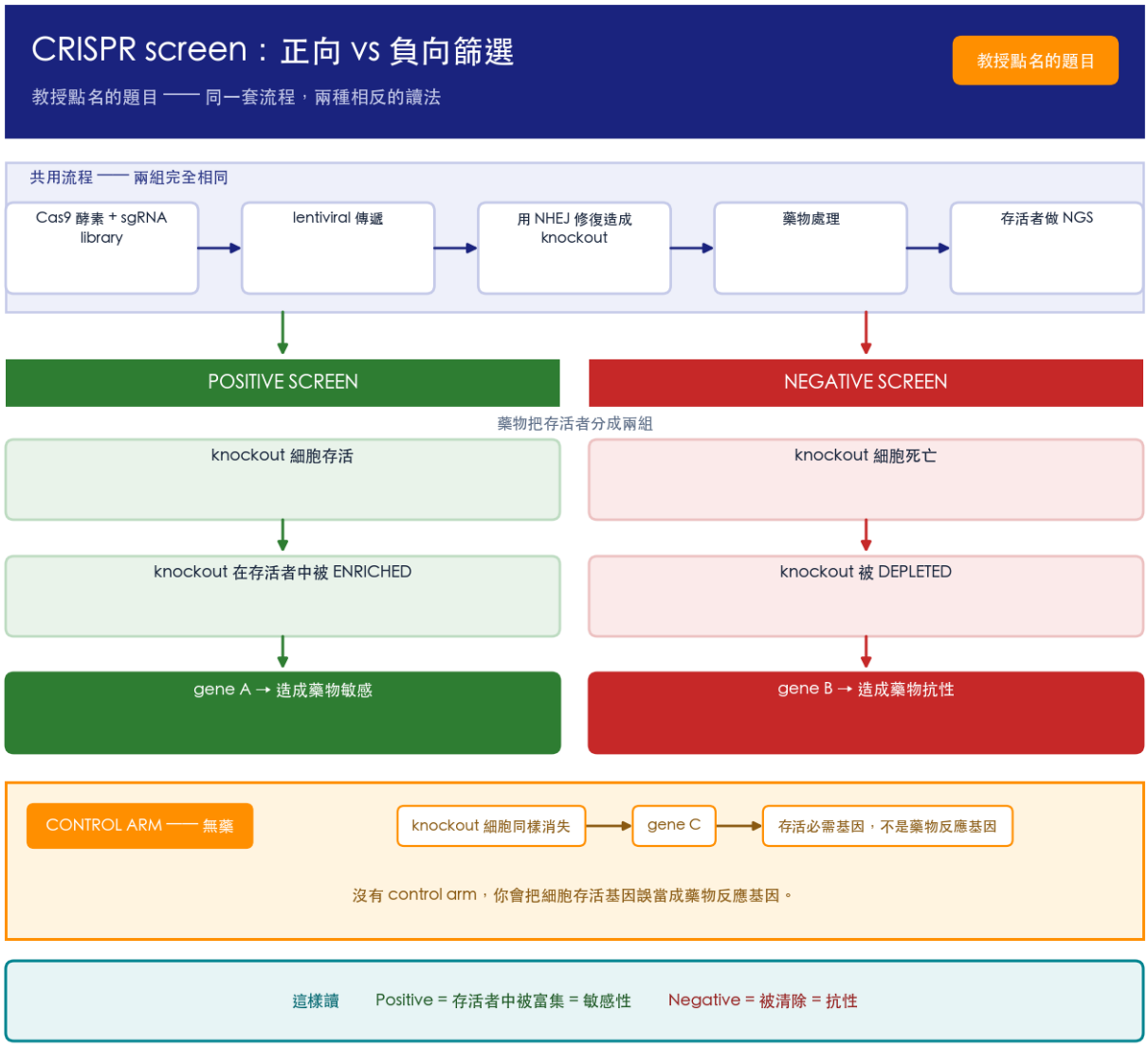


圖 L3。positive screen（knockout 在存活細胞中被富集，所以該基因賦予 drug sensitivity）對照 negative screen（knockout 因為細胞死亡而被耗竭，所以該基因賦予 drug resistance），以及沒有加藥的 control arm —— 它把 drug-response 與 essential gene 分開。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：先讀中間的 control arm —— 它是防止你把 cell survival 與 drug response 混為一談的關鍵。然後把 positive 與 negative 兩行當成鏡像來讀。只要你能用一句英文講出讀值與基因的後果，這道被點名的題目你就答得到。

A3 你必須調得出的數字與門檻

背數字是便宜的分數 —— 但只限他真的放上投影片或真的說出口的那些。以下就是它們，並且附上情境，因為沒有指涉對象的數字毫無價值。

A3.1 期中與課程安排

數值	指涉什麼
18.5	期中考的中位數分數
29	期中考的最高分
1	MCQ 部分全對的學生人數
3 short questions	期中考結構：Q1 NHEJ/SCID、Q2 做得好、Q3 解釋 survival difference
2 classes	這一講，加上一講關於 molecular biology techniques 與其臨床應用，之後才回到 genetics
Phase 1b	他團隊的試驗：香港、上海、澳洲
4 cities	廣州、成都、上海、北京 —— 為 HBV biomarker 收集 PBMC
2 central labs	新加坡（香港 + 澳洲樣本）與上海（中國樣本）

A3.2 核酸品質

數值	指涉什麼
28S and 18S	讓人類 RNA 樣本在 Bioanalyzer 上看起來完整的兩個主要 rRNA 峰
> 95 %	投影片歸給 ribosomal RNA 的總細胞 RNA 比例，因此必須在 library prep 之前去除。（最常被引用的 rRNA 佔總 RNA 質量的比例是 ~80–85 %。）
RIN < 6 = poor quality	他投影片上嘅門檻，用三條 electropherogram 講明：完整嘅 RNA 係 RIN 10，部分降解 RIN 5，嚴重降解 RIN 3。Agilent 官方量表係 1–10，10 = cleanest（app note 5989-1165EN），同投影片一致。而 RIN 對 FFPE 的參考價值較低，因為 ribosomal peaks 已經流失 —— FFPE 建議用的指標是 DV200（>200 nt fraction）。
28S : 18S ≈ 2 : 1	完整的哺乳類 RNA 應有的比例。若是 1 : 1，或 28S band 變得較淡，就表示降解了。
Poly-A	用來篩選 mRNA 的尾巴；當你想保留 non-coding RNA 時，則用來去除 mRNA

A3.3 PCR

數值	指涉什麼
Ct ~13–17	他投影片上為用來把 real-time PCR 正規化的 house-keeping genes 所引用的 Ct 區間（投影片寫嘅係一個帶波浪號嘅近似值）。【注意】 嚴格來說，這描述的是最豐富的 reference genes（ß-actin ≈ 13.9–18.6）；在一組六個 reference genes 的 panel 上，可用的區間大約是 13.9–26.1。
2 components	TaqMan 的專一性來自什麼：primer 與 probe；probe 帶著一個 reporter Q（quencher），直到 target 被擴增
4 components	PCR 反應：DNA template、primers、dNTPs、DNA polymerase

【要記住的方向：】 target 在原始樣本中的拷貝數越高，Ct value 越低 —— 反過來說，需要更多 cycles 才能達到 threshold。小 Ct = target 豐富。

A3.4 基因組與轉錄組

數值	指涉什麼
100 / 1,000 / 10,000	一張 microarray 同時量測多少個基因
21 cancer types, 316 patients, 397,810 T cells	腫瘤浸潤 T 細胞的 pan-cancer 單細胞全景（Zheng L et al., 2021）
16 h	多組織 T 細胞研究中的 media-control 培養時間
5 min / 1 week	一次休息，以及距離期中考舉行的時間（不是考試內容 —— 列出來是為了避免你誤以為是數據）

Microarray 與 RNA-Seq 的對照 —— 他投影片上的數字。

他說明這個對照的理由是為了證明放棄 microarrays 的合理性，所以你要理解每一欄的方向，而不是背每一格：

【【注意】引用說明。】 投影片註明 "Rao MS et al., 2019"，並冇寫期刊名。真正嘅來源係 Rao MS, Van Vleet TR, Ciurlionis R, Buck WR, Mittelstadt SW, Blomme EAG, Liguori MJ (2019), Comparison of RNA-Seq and Microarray Gene Expression Platforms for the Toxicogenomic Evaluation of Liver From Short-Term Rat Toxicity Studies, Frontiers in Genetics 9:636, doi:10.3389/fgene.2018.00636（PMID 30723492）。佢張 slide 完整重現咗論文嘅 Table 1A 同 Table 1C，所以 slide 上嘅數字就係已發表嘅數字。唯一嘅分別係 scatter 圖：佢只畫咗四個 treatment，所以 DCLF 只出現喺表入面 —— 論文對 DCLF 報嘅係 Spearman's ρ = 0.30（APAP 就係 0.44，即係論文對呢兩個用 Spearman's ρ）。在考試裡，引用他的投影片。 萬一題目要你寫出來源，就寫 Frontiers in Genetics 2019。見 Appendix C。

Treatment	Microarray DEGs（總數）	RNA-Seq DEGs（總數）	投影片上嘅 R
ANIT	1014	3139	0.65
APAP	92	512	0.44
CCl_4	689	2127	0.63
DCLF	16	196	—（冇畫喺 scatter）
MDA	1081	3672	0.67

投影片亦列出 up／down 拆分：microarray ANIT 507 + 507、APAP 54 + 38、CCl_4 361 + 328、DCLF 3 + 13、MDA 569 + 512；RNA-Seq ANIT 1634 + 1505、APAP 275 + 237、CCl_4 1091 + 1036、DCLF 93 + 103、MDA 1899 + 1773。五個 treatment 都係大鼠肝臟嘅 hepatotoxicant，而 APAP 同 DCLF 產生嘅 DEG 遠少過其餘三個 —— 呢個亦解釋咗論文中佢哋兩個嘅 histopathology 最輕微。

而 dynamic range 的表（同一批 treatments）：microarray 的最大 fold-change 遠小於 RNA-Seq 的 —— 例如 ANIT 41（array）對 577.5（RNA-Seq），MDA 15.7 對 226.5。

【一句話的重點：】 兩個平台對「什麼被表現」是一致的（R ≈ 0.44–0.67），但 RNA-Seq 偵測到更多的 differential expressed genes，而且 fold-change 大得多，因為 microarray 在 abundant transcripts 上飽和、在 rare transcripts 上損失訊號。

A3.5 蛋白質組

數值	指涉什麼
5–250 kDa	SDS-PAGE 涵蓋的大小範圍
~25 kDa / ~50 kDa	reducing gel 上的 IgG light chain / heavy chain
~150 kDa	non-reducing gel 上完整的 IgG 分子
2 dimensions	2D-PAGE：第一維 = pI，第二維 = molecular weight
2 amino acids	MS/MS 能夠解析的 fragment 大小，因而能夠 de novo 定序
2 components	Biomarker discovery = protein separation（2D-PAGE）+ protein identification（mass spec）

A3.6 免疫檢測、定序與蛋白質表現

數值	指涉什麼
10–20 proteins	一個 multiplex assay 在單一樣本中量測多少種蛋白質
20–30 peptides	預測出、再於 in vitro 篩選後才擴大化的候選 neoantigen peptides
~10 years	距「幾乎不可能同時推得 TCR 與 neoantigen 定序」大約多久
3 functions	為什麼要加 Fc fusion tag：stability、detection、dimer formation
2 methods	把 DNA 送入哺乳類細胞：transfection 與 electroporation
2 plates	Electroporation cuvette 中施加電壓的兩片金屬板
Gly_3Ser	Fusion tag 與你的蛋白質之間的柔性 linker

【三種 Fc 功能中哪一個最重要？】 他說得很明確：

「第三個更重要，因為它可以影響你 target protein 的功能。」

—— 原文："The third one is more important because it can affect the function of your target protein."

Nuclear receptors 與 HER2 都以 dimers 形式發揮功能；單體形式沒有功能。Fc region 帶有一個鏈間 disulfide bond，所以把你的 target 融合到 Fc 上，就會強制形成 homodimer。如果題目問哪一種融合策略適合會二聚化的 target，答案就是 Fc，而理由是功能性的二聚化 —— 不是方便。

圖 L4 —— microarray 對 RNA-Seq：每一個平台各自做不到甚麼

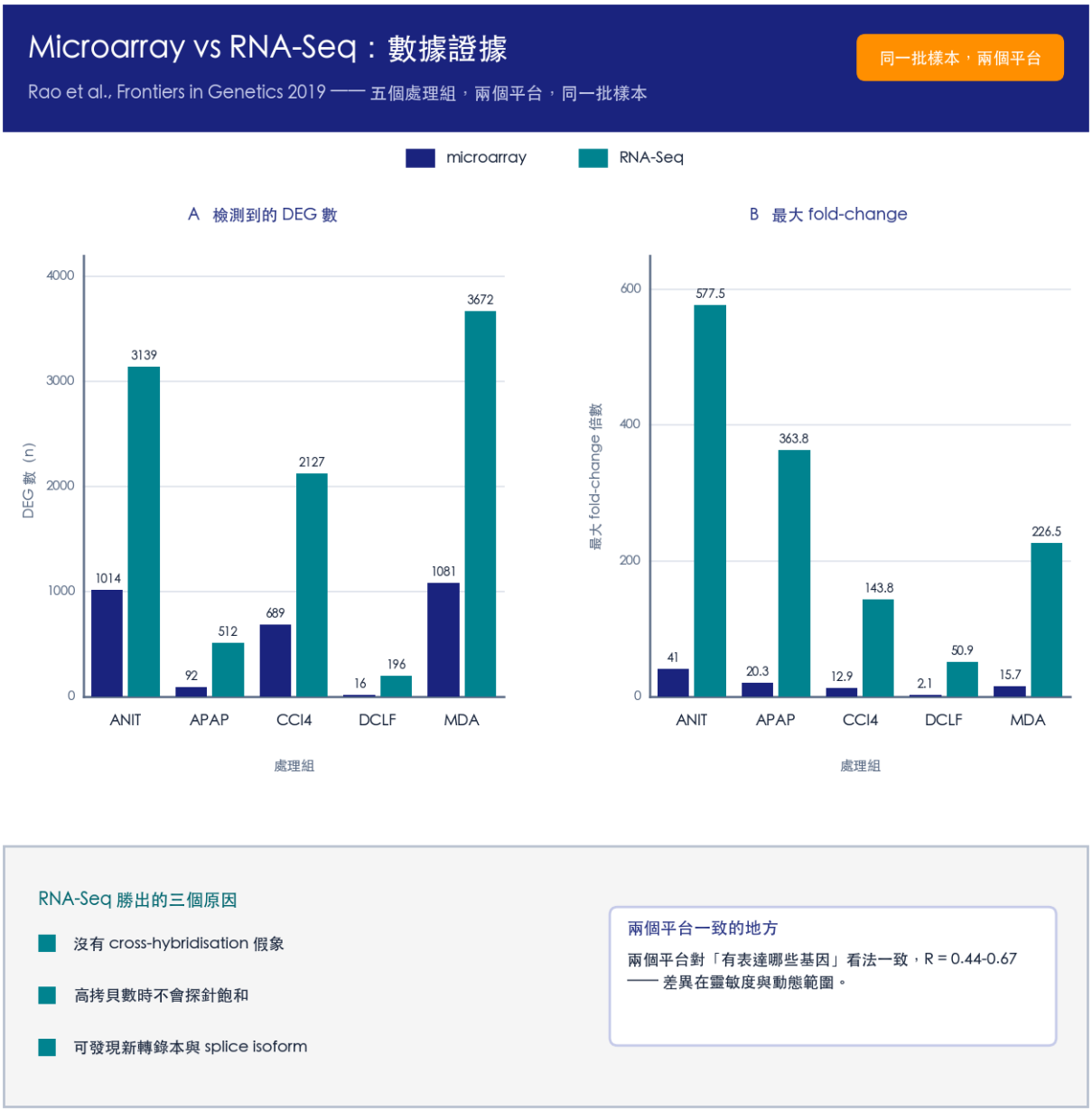


圖 L4。他做過的比較：晶片上放得下甚麼、高表現量 transcript 上的飽和、cross-hybridisation，以及新的 transcript 與 splice isoform —— 背後的相關係數與 fold-change 證據。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：每一行都是一句「它做不到甚麼」。把左邊的限制與右邊的理由一起記住。底下的數字是方向的證據，不是重點 —— 方向才是拿分的地方。

A4 你必須分得開的對比組

考試不會要求你定義一項技術。它會要求你在兩者之間做選擇，而分數在於那個理由。下面每一列都是一句你必須能毫不猶豫說出口的話。

No.	Pair	你必須能說出的判別點
1	FFPE vs fresh frozen	FFPE 保留組織構造，適合 histology/IHC，但會降解核酸；fresh frozen 才是 genomic 與 transcriptomic profiling 正確的材料。
2	Serum vs plasma	Serum 由凝血取得（無 anticoagulant）；plasma 則是抗凝的。兩者的 analyte 水平可以有顯著差異，所以基質必須講明並刻意選擇。
3	SYBR Green vs TaqMan	SYBR Green 便宜且與序列無關（可結合任何 dsDNA），因此會把專一性輸給 non-specific priming；TaqMan 加上一個 target-specific probe，帶 reporter 與 quencher，所以只有在 target 被擴增時才出現訊號。
4	Multiplex vs single-target PCR	Multiplex 在一個反應中檢測多個 target —— 選擇它是為了最小化檢測之間的變異與節省稀缺的樣本，不是為了省錢（它通常更貴）。
5	Microarray vs RNA-Seq	Microarray 以 hybridisation 量測已知序列，並在 abundant transcripts 上飽和；RNA-Seq 把所有東西都定序，沒有 cross-hybridisation artifact，能夠定量低表現與高表現，並能找到 novel transcripts 與 splice isoforms。
6	Bulk RNA-Seq vs scRNA-Seq	Bulk 會把樣本中每個細胞平均掉，因此單一細胞類型的訊號被掩蓋；scRNA-Seq 解析單一細胞的轉錄組，這正是處理異質性所需要的。
7	ChIP-Seq vs RNA-Seq	ChIP-Seq 問的是蛋白質在哪裡與 DNA 結合（用抗體把 DNA–protein complex 拉下來）；RNA-Seq 問的是有多少 RNA 存在。
8	1D SDS-PAGE vs 2D-PAGE	1D 只按 molecular weight 分離；2D 先按 pI、再按 molecular weight 分離，解析力遠高得多。
9	Reducing vs non-reducing SDS-PAGE	Reducing（DTT）打斷 disulfide bridge，因此 IgG 分成 50 kDa heavy 與 25 kDa light chains；non-reducing 則維持完整的 ~150 kDa 分子。
10	IEF vs SDS-PAGE	IEF 按 isoelectric point 分離 —— 淨表面電荷為零的 pH，蛋白質在那裡停止遷移；SDS-PAGE 在蛋白質被變性成線狀後按大小分離。
11	LC-MS vs LC-MS/MS	LC-MS 給出必須與資料庫比對的 peptide fingerprint，所以無法鑑定 novel protein；LC-MS/MS 碎裂到兩個胺基酸並進行 de novo sequencing，所以可以。
12	Direct vs indirect ELISA	Direct 用 enzyme-conjugated detection antibody（一個抗體、一個訊號）；indirect 用未偶聯的一級抗體加上 enzyme-conjugated 二級抗體，因此多個二級抗體可以結合同一個一級抗體 —— 訊號放大，這正是低豐度 antigen 需要的。
13	ELISA vs ELISpot	ELISA 量測液體樣本中可溶性蛋白質的量；ELISpot 量測抗原專一細胞的數目，方法是捕捉每個細胞分泌的 cytokine（IFN-γ）。
14	Positive vs negative CRISPR screen	Positive = knockout 在存活者中被富集 → 基因賦予 drug sensitivity。Negative = knockout 被耗盡，細胞死亡 → 基因賦予 drug resistance。一定要提未經藥物處理的對照臂。
15	Transfection vs electroporation	Transfection 把 DNA 包在脂質囊泡裡（DNA 帶電，無法穿過疏水性雙層）；electroporation 以電壓脈衝造出暫時性孔洞。脂質 transfection 在 T cells、NK cells 與 macrophages 上會失敗 —— 那裡要用 electroporation。
16	Fc fusion vs GFP tag	Fc 帶來 stability、detection 與強制二聚化（功能性的）；GFP 帶來 localisation 與 co-localisation（觀察性的），也能改善溶解度與穩定性。
17	Personalised vs off-the-shelf cancer vaccine	Personalised 由一位病人自身的突變製成；off-the-shelf 使用對同一癌種的大量 cohort 定序所找到的 shared epitopes。

【怎麼用這張表。】 不要把它當成一份要背的清單。每一行，你都要用一句英文把 discriminator 說出來。如果你說不出來，那一行還沒學會。

A5 方法選擇：「給你這個問題，用哪一種技術？」

這就是情境題的形狀。分數在於選擇 與 理由 與 限制。研究「因為」那一欄；選擇是從它推出來的。

如果題目是…	用	因為	而且記住它做不到…
我的樣本夠好、可以 profiling 嗎？	Bioanalyzer RIN / 28S-18S trace	兩個 sharp rRNA peaks 代表 RNA 完整；FFPE 給出 smear	告訴你 analyte 是否在臨床上有意義
哪個基因被表現、表現多少？	RNA-Seq	把所有東西都定序；沒有飽和，沒有 cross-hybridisation	像 array 一樣可靠地偵測到極稀有的 transcript
哪些基因被表現、而且已知那一套？	Microarray	便宜、快，臨床上仍在使用（MammaPrint）	找到 novel transcript 或 novel splice isoform
是哪一種細胞在做這件事？	scRNA-Seq	一個細胞、一個轉錄組；能解析異質性	便宜 —— 成本與 bioinformatics 負擔都是實實在在的

如果題目是…	用	因為	而且記住它做不到…
這個 transcription factor 結合在哪裡？	ChIP-Seq	抗體把 DNA–protein complex 拉下來，然後定序	單獨成立 —— 你必須用 wet-lab reporter assay 驗證
這個 mRNA 有多少？	real-time PCR	Ct 可以換算成相對量或絕對量	告訴你 isoform，除非你特別設計過
訊號專一嗎？	TaqMan probe	Reporter 在 target 被切割之前一直被 quencher 壓住	便宜或容易設計
多個 target、一份稀缺的樣本？	multiplex PCR	最小化檢測間變異並節省樣本	比 single-target 便宜
這個蛋白質的 mass 是多少？	SDS-PAGE	變性成線狀後，遷移只取決於大小	分開質量相同的 isoforms
這個蛋白質的 pI 是多少？	isoelectric focusing	蛋白質一直遷移到淨電荷為零	分開 pI 相同的蛋白質
同時要 pI 與 mass、又要高解析？	2D-PAGE	兩次正交的分離	單靠它鑑定蛋白質 —— 你仍然需要 mass spec
這個 spot 裡是哪一種蛋白質？	LC-MS	Peptide fingerprint 與資料庫吻合	鑑定 novel 蛋白質
這個 spot 裡是哪一種 novel 蛋白質？	LC-MS/MS	由兩胺基酸 fragments 做 de novo sequencing	在完全不做 de novo assembly 的情況下工作
有多少可溶性蛋白質？	ELISA	定量，可在 serum/plasma 上做	數細胞
有多少抗原專一的 T 細胞？	ELISpot	計算分泌 IFN-γ 的細胞	給出濃度
哪個基因帶來 drug resistance？	CRISPR negative screen	Knockout 細胞死亡，所以被耗盡	沒有對照臂就告訴你效果
哪個基因帶來 drug sensitivity？	CRISPR positive screen	Knockout 細胞存活，所以被富集	沒有對照就區分 drug-response gene 與 essential gene
我怎麼把 DNA 送進 T 細胞？	electroporation	脂質 transfection 對 primary T/NK/macrophages 無效	像 transfection 一樣溫和
我的蛋白質會二聚化嗎？	Fc fusion	Fc 強制形成以 disulfide 連結的 homodimer	保持你的蛋白質功能不受干擾
我的蛋白質在哪裡？	GFP / RFP tag	螢光報告 localisation 與 co-localisation	告訴你蛋白質是否有功能
這個腫瘤呈現哪一個 antigen？	TCR-seq + neoantigen prediction，或 immunopeptidomics (MS)	一個從 TCR 反推 antigen，另一個直接讀出它	略過 in vitro 驗證 —— 你仍然必須篩選那些 peptides

圖 L2 —— 方法選擇：給你這個問題，用哪一種技術？

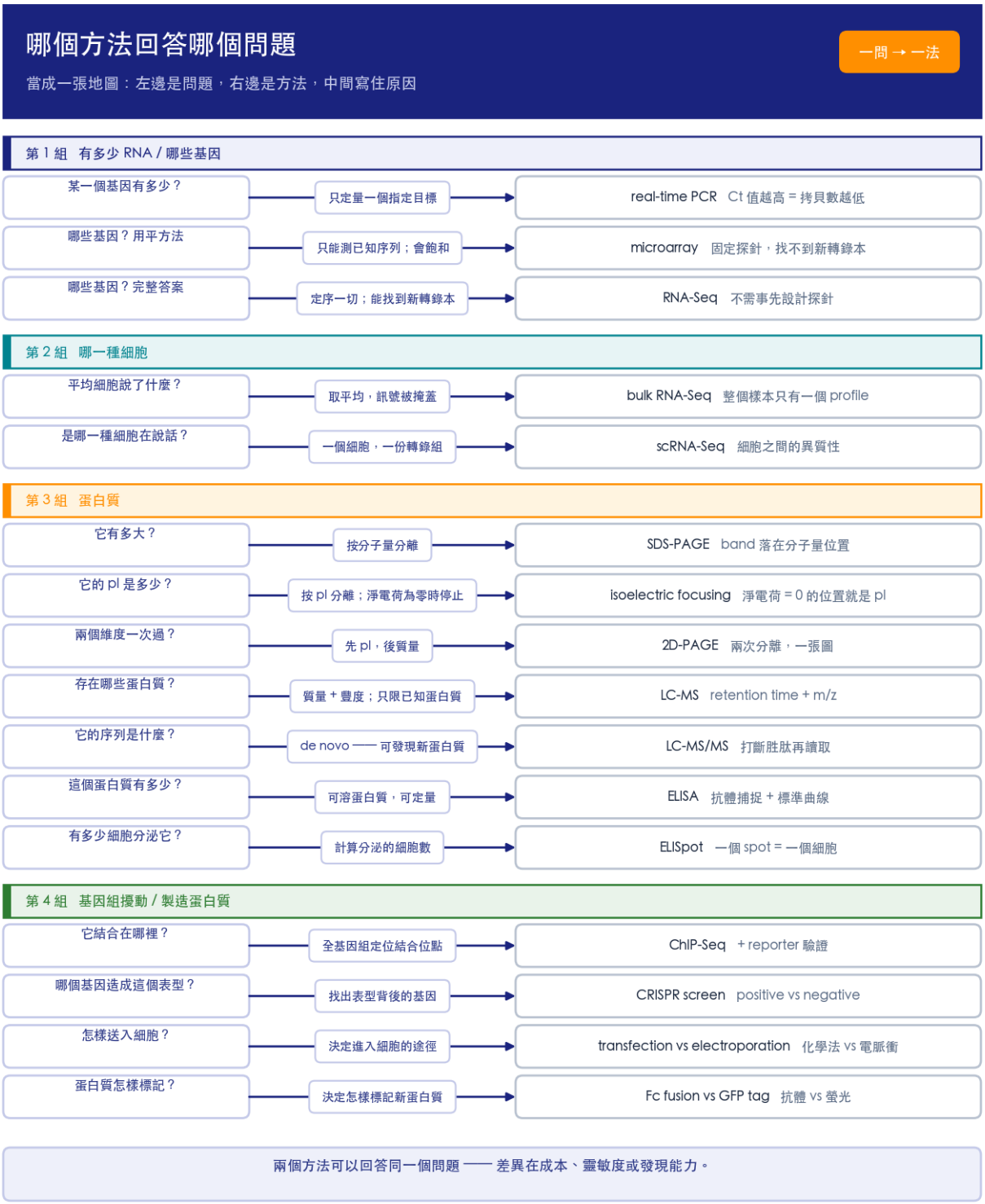


圖 L2。情境題地圖：題目問你什麼、哪一種技術可以回答、理由是甚麼，以及那一種技術仍然做不到甚麼。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：遮住最右邊一欄，由左至右讀 —— 題目、技術、理由。然後揭開它，檢查那一個限制。分數在於選擇與理由；講出限制，才是把好的答案變成完整的答案。

A6 英文作答骨架，以及拿分的習慣

Dr. Wong 告訴你，分數不是給描述，也不是給詞彙。以下就是他所描述的形狀。

A6.1 四個動作

每一條短答，都按這個次序：

1	陳述觀察。 一句話，有數字就把數字寫進去。 "The treated group shows a steeper and earlier fall in survival than the control group."
2	點名機制。 這是學生漏掉的部分，也正是分數所在。 "This indicates that the target is engaged in the early steps of tumour progression."
3	解讀臨床意義。 對病人或對 assay 代表什麼。 "The target is therefore a candidate for early-stage intervention rather than a marker of late disease."
4	陳述行動或限制。 你會做什麼，或你不能下什麼結論。 "This conclusion is specific to this tumour type and cannot be generalised across tumour types."

【這就是他描述的問題的解法。】 只寫動作 1 的學生，做的是描述。寫了動作 1–2 的學生，做的是解釋。動作 3 與 4 才是把一份好答案與一份完整答案分開的地方。

A6.2 討評分者喜歡的習慣

- 寫出數字。 題目有給數字，就用。答案裡有數字，代表你讀過圖。
- 同時點名機制與分子。 "The target" 一文不值。"The target is a receptor tyrosine kinase that is amplified at the 17q12 locus" 才值分。
- 說出這項方法做不到什麼。 每項技術都有一個限制，點名它就證明你懂的是方法而不是口號。
- 寫完整句子。 不要條列碎片、不要箭頭、不要單獨寫一句 "NHEJ → SCID"。
- 用英文作答。 永遠。其餘一律零分。

A6.3 兩個模板

模板 A —— 技術對比題。

"Both [X] and [Y] can answer [the question]. [X] works by [mechanism], so it is [advantage]; however it cannot [limit]. [Y] works by [mechanism], so it is [advantage]; however it cannot [limit]. For the purpose of [the stated goal], I would choose [Y], because [reason tied to the goal]."

模板 B —— 「哪個基因解釋這個表型」題。

"The [positive/negative] screen identifies a gene whose [knockout is enriched among survivors / knockout is depleted because the cells die], so gene [X] [confers drug sensitivity / confers drug resistance]. The untreated control arm shows that gene [C] knockouts are lost even without drug, so gene [C] is essential for survival and is not a drug-response gene. The next step is target validation in an orthogonal assay, followed by pathway enrichment analysis of the genes that co-vary with [X]."

A7 不要背的東西

他明確放棄了以下這些。背它們是浪費時間 —— 更糟的是，那是「懂原理」與「不懂原理」之間的分界線。

不要背	原因
Microarray platform mechanics（two-colour 對 one-colour workflow 細節、掃描硬體）	「不要擔心這些細節。沒有必要背誦。」 ("Don't worry about all this details. No need to memorize it.")

不要背	原因
LC 中的層析儀器	「別去理那些細節，我不想嚇到你。」 ("Don't bother with the details, I don't want to scare you.")
NGS 機器是怎麼造出來的	「我不是那個在做 next-generation sequencing 的人，我只是使用者。」 ("I'm not the guy working on the next-generation sequencing, I'm just the user.")
Microarray 對 RNA-Seq 數字表的每一格	你要知道方向與數量級。那些表是論點的證據，不是論點本身。
投影片上的臨床試驗物流市場數字	商業背景，不是 molecular biology。
確切的儀器設定、buffer 組成、run conditions	不可考；而且每年都在變。

【依他的精神補一句：】 「don't memorise the glycosylase chemistry」並不等於「don't know what BER repairs.」。這裡同理 —— 不要背平台，但你必須知道每一項技術量測的是什麼，以及因此它不能告訴你什麼。

A8 自我測驗 —— 15 題，閉卷，英文作答

全部十五題用英文書寫作答，不要翻書。作答完再對照答案批改。

Q1	你從病理醫師收到一塊腫瘤組織，必須做 expression profiling。你會要求什麼？良好樣本的 Bioanalyzer 圖譜看起來是怎樣？
Q2	一個 rheumatoid arthritis 的 biomarker 在 plasma 中測不到，在 serum 中卻顯著升高。解釋原因，並說出：當考題提到血液 biomarker 而沒有點名基質時，你的答案必須說明什麼。
Q3	你想知道 transcription factor TEAD 在基因組的哪裡結合。點名技術、三個步驟，以及之後必須做的那一個驗證實驗。
Q4	說明 direct ELISA 與 indirect ELISA 的差別，並說明低豐度 circulating biomarker 你會用哪一種、為什麼。
Q5	在一個 pooled CRISPR knockout screen 中，針對 gene B 的 sgRNAs 在藥物處理後幾乎消失，但在未經處理的對照中卻很多。Gene B 是 drug-sensitivity gene 還是 drug-resistance gene？點名 screen 類型，並說明對照臂的用途。
Q6	在另一個 screen 中，gene A 的 sgRNAs 在藥物處理後被富集。Gene A 賦予什麼？這個 screen 叫什麼？
Q7	一位學生寫「NHEJ deficiency causes SCID because the cells cannot make B cells.」。為什麼這樣會失分？完整版本是什麼？
Q8	用「各自有什麼做不到」的角度，解釋 microarray 與 RNA-Seq 的差別。
Q9	用機制解釋：為什麼 microarray 對極高豐度的 transcript 與極低豐度的 transcript 都量不好？
Q10	為什麼 LC-MS 無法鑑定 novel protein？LC-MS/MS 做的事情有何不同？
Q11	在 reducing SDS-PAGE gel 上，一個抗體樣本出現兩條 band。說出它們的 molecular weight、造成它們的化學品，以及同一個樣本在 non-reducing gel 上看起來是怎樣。
Q12	在 isoelectric focusing 中，蛋白質往哪個方向遷移？什麼讓它停下來？
Q13	你要用 expression plasmid 改造一顆 primary human T cell。為什麼不用 lipofectamine？你會改用什麼？其物理機制是什麼？
Q14	你正在表現一個只有作為 dimer 才有功能的蛋白質，而且你想知道它到底有沒有被表現出來。用哪一種 fusion tag？按重要性排列，它的三種功能是什麼？
Q15	寫出英文作答骨架的四個動作，以及你會用來收尾一條關於 survival curve 短答的句型。

答案

1	要求 fresh frozen 組織 —— FFPE 會造成 crosslink 並降解核酸，所以從 FFPE 取得的 profiling 資料很差。良好的 RNA 樣本在 Bioanalyzer 上呈現 28S 與 18S 兩個 sharp peaks；降解的 FFPE RNA 則是一條沒有乾淨峰值的 smear。
2	Serum 來自凝血（無 anticoagulant），plasma 則來自抗凝血液；analyte 的穩定性與半衰期在兩種基質之間不同，所以同一個 target 的表現可以完全不同。答案中必須明確說明基質 —— 若題目沒有給出，就說沒有基質資訊就無法解讀結果。
3	ChIP-Seq。三個步驟：(i) 用針對該因子（TEAD）的抗體分離特定的 DNA–protein complex，(ii) 定序回收的 DNA，(iii) 用 bioinformatics 把目標基因的基因組位置（promoter、intronic、intergenic）對應出來。驗證：把候選定序 clone 到 luciferase reporter 上游，導入細胞，加入或表現 TEAD，證明 reporter 被活化。
4	Direct：detection antibody 本身是 enzyme-conjugated（例如 HRP）—— 一個抗體、一個訊號。Indirect：detection antibody 沒有偶聯；由第二個、enzyme-conjugated 的抗體結合它，而多個二級抗體可以結合一個一級抗體，因此訊號被放大。低豐度 circulating biomarker 用 indirect，因為放大能在低濃度下提高 signal-to-noise ratio。

5	Gene B 是 drug-resistance gene：把它 knockout 會令細胞變得 drug-sensitive，於是細胞死亡，sgRNAs 因而被耗盡。這是 negative screen。對照臂（無藥物）顯示一個 knockout 消失，是因為藥物還是因為該基因對存活本身就必需。
6	Gene A 的 sgRNAs 被富集，意思是 gene A 被 knockout 的細胞在藥物下存活 —— 所以 gene A 賦予 drug sensitivity。這是 positive screen。
7	它只點名了答案的一條腿。完整版本：NHEJ 缺陷使 V(D)J recombination 無法進行，因此沒有 T cell receptor repertoire，也沒有 antibody repertoire（抗體來自 B cell / plasma cell）—— 所以造成 severe combined immunodeficiency。（MMR 不是答案。）
8	Microarray 只用 hybridisation 量測已知序列，因此會漏掉 novel transcripts 與 novel splice isoforms，而且它在 abundant transcripts 上飽和，所以無法正確定量極高拷貝數。RNA-Seq 把所有東西都定序，沒有 cross-hybridisation artifact，低表現與高表現都量得好，也能偵測到 novel transcripts 與 alternative splice isoforms。
9	Microarray 的訊號取決於帶標記的 probe 與 array 上固定、可飽和份量的 target 之間的 hybridisation。對極豐富的 transcript，所有 probe 都已飽和，多出來的拷貝不再產生額外訊號（曲線平坦 —— 被低估）。對極稀有的 transcript，hybridisation 效率低，訊號被低估，該基因甚至可能被完全漏掉。RNA-Seq 靠計數 reads 避開了這兩個問題。
10	LC-MS 產生 peptide mass fingerprint，必須與資料庫比對；一個 novel protein 或 novel splice variant 按定義不在資料庫中，所以無法鑑定。LC-MS/MS 取第一段 MS 選出的 peptides，在第二段 MS 中把它們碎裂成兩胺基酸的 fragments，再由 fragment series de novo 組出定序 —— 不需要任何參考資料庫。
11	~25 kDa（light chain）與 ~50 kDa（heavy chain），由加入 reducing agent（例如 DTT）造成，它打斷鏈間 disulfide bonds。Non-reducing 時各鏈保持相連，完整 IgG 以單一條 ~150 kDa 的 band 出現。
12	它沿著 pH gradient 遷移，並停在自己的 isoelectric point，即淨表面電荷為零的 pH（在高 pH 時蛋白質帶負電、朝 anode 移動；在低 pH 時帶正電）。
13	脂質 transfection 對 primary immune cells —— T cells、NK cells 與 macrophages —— 效率低，因為它們本來就難以轉染。使用 electroporation：膜兩端的快速電壓脈衝製造出暫時性孔洞，DNA 在孔洞開啟時進入，脈衝結束後膜重新封閉。
14	Fc fusion protein。 按重要性排列的功能：(1) 強制二聚化 —— Fc region 形成鏈間 disulfide bond，因此你的 target 會以 homodimer 形式產生，這是 nuclear receptors 與 HER2 所需要的；(2) stability；(3) detection —— 如果你沒有針對自己 target 的抗體，就用 anti-Fc 抗體證明它有被表現。（當問題問的是 localisation 時，替代答案是 GFP。）
15	1 陳述觀察（附上數字）。2 點名機制。3 解讀臨床意義。4 陳述行動或限制。收尾句型： "The curve separates early and steeply in the treated group, indicating that the target is involved in the early stages of progression; this is specific to this tumour type and should not be generalised across tumour types."

PART B —— 零基礎學習

十條 concept chain，把你從零的分子生物學技術帶到「能解釋這一講，而不只是認得它」的程度。

B0 開始之前你需要知道的

以下任何一項如果你覺得不穩，就先把它補好。每一項都是第一至第五講的概念，而且每一項都在第六講用得上。

前置概念	你在哪裡學過	第六講為什麼需要它
DNA 結構、鹼基配對、複製	L3、L4	你必須理解 primers、templates 與 polymerase
PCR：template + primer + dNTP + polymerase	L4	Real-time PCR 就是第 2 段的全部內容
NHEJ 與 double-strand break 的 error-prone 修復	L4	CRISPR 之所以有效，就是因為 NHEJ 把 Cas9 的切口修得很糟 —— 而 L4 的 SCID 題目就在 L6 的考卷上
Central dogma、transcription、RNA processing	L1、L5	cDNA、mRNA、poly-A、RNA-seq 全部預設了這一點
抗體結構：heavy chain、light chain、disulfide bonds	L2、L4	Reducing 對 non-reducing gel 是一道抗體題
T 細胞生物學：TCR、CD3、CD28、MHC、antigen presentation	L2、L4	Clonal expansion、cancer vaccines、ELISpot
Cell cycle 與 mitosis	L2	Bulk 與 single-cell 解析度之間的對比
基本化學：pH、電荷、molecular weight	L1	Isoelectric focusing 是一道 pH 題

如果你在 NHEJ 或 T cell receptor / antibody structure 上不夠穩，就從那裡開始 —— 這兩項在 Lecture 4 式題目與 Lecture 6 題目上都會得分。

B1 十條 concept chain

依序讀每一條 chain。每一條最後都有一個你必須能說出口的比較，因為那正是考題要的東西。

（下面十條 chain 的流程圖一律保留英文，因為它們是技術流程圖；每條前面都有一句中文說明這條鏈在回答什麼問題。）

Chain 1 —— 樣本決定一切

一句話概念： 你無法抽出從來沒有被保存下來的資訊。樣本處理不是文書工作；它是第一個實驗變項。

這條鏈：

（下面這條鏈由上而下走，每一步都是一個判斷節點，破折號後面是該節點的答案。）

```
Tissue arrives
↓
Is it FFPE or fresh frozen? → FFPE: good for histology/IHC, poor for profiling → ask for FF
↓
Is it a homogeneous tissue? → a tumour is tumour + normal + immune → bulk profiling masks the signal
↓
Is the RNA intact? → Bioanalyzer: 28S + 18S sharp = good; smear = degraded
```

```
↓
Blood? which matrix? → serum (clotted) vs plasma (anticoagulated) → the RA example: opposite results
↓
Multi-site study? → dry run first (ship fakes, measure PBMC viability)
↓
One central lab → removes operator/centre/day variation
↓
Regulatory reality → samples often cannot leave the country → second central lab → cost
```

你必須說出口的比較：「FFPE tissue 是 histology 正確的材料，因為它保留了組織構造；但它是 genomic profiling 錯誤的材料，因為核酸已經降解 —— 這與 'garbage in, garbage out' 是同一個原理。」

> —— 原文："FFPE tissue is the right material for histology because it preserves the architecture, but it is the wrong material for genomic profiling because the nucleic acid is degraded — the same principle as 'garbage in, garbage out'."

自我檢查。 為什麼在 dry run 中平放的試管贏過直立的試管？→ 與血液的氣體交換更多，而且細胞不會沉降堆積在底部，所以 PBMC viability 較高。

Chain 2 —— 從組織到一個數字：real-time PCR

一句話概念： PCR 把極微量的 RNA 變成你可以量測的東西，而這個量測是一個跨過 threshold 的點，不是絕對讀值。

這條鏈：

（下面這條鏈由 RNA 走到 Ct，並在最後分出兩種 chemistry 與 multiplex。）

```
RNA from the sample
↓
Reverse transcription → cDNA (this is why RNA quality matters so much: bad RNA → bad cDNA)
↓
PCR: template + forward/reverse primers + dNTPs + DNA polymerase + amplicon
↓
Fluorescence accumulates each cycle
↓
Ct = the cycle at which fluorescence crosses threshold
↓
Ct is INVERSELY related to starting copy number
high Ct → few target copies in the sample
low Ct → many target copies
↓
Normalise against house-keeping genes (Ct ~13–17)
↓
Two chemistries: SYBR Green (cheap, non-specific) vs TaqMan (probe + quencher, specific)
↓
Multiplex: several targets in one reaction
```

你必須說出口的比較：「SYBR Green 在結合任何雙股 DNA 時都會發光，所以非專一性擴增的產物也會產生訊號。TaqMan 加上一個序列專一的 probe，其 reporter 在 target 被擴增、probe 被切割之前一直被 quencher 壓住，所以訊號代表的是預期的產物 —— 代價是更多的設計功夫與成本。」

—— 原文："SYBR Green fluoresces when it binds any double-stranded DNA, so a non-specifically amplified product also produces signal. TaqMan adds a sequence-specific probe whose reporter is held silent by a quencher until the target is amplified and the probe is cleaved, so signal means the intended product — at the cost of more design effort and expense."

自我檢查。 為什麼你不能把一個 gene 的 Ct 18 與另一個 gene 的 Ct 18 相比？→ Ct 只有在同一個 reference 與同一個 assay 之下才有意義；你比較的是樣本之間的 ΔCt，不是不同 target 之間的 raw Ct。

Chain 3 —— 一次許多基因：三個不同的問題

一句話概念： Microarray、RNA-Seq 與 scRNA-Seq 看起來像一家人，但它們回答三個不同的問題。要把它們當成答案來學，不要當成清單。

這條鏈：

（下面這條鏈分成兩段：上半段分 microarray 與 RNA-Seq，下半段由 bulk 走到單細胞。）

```
"What genes are involved?"
↓
Do you already know which sequences to look for?
├─ YES → MICROARRAY: probes on a chip, hybridisation, fluorescence
│  can find NOTHING you did not put on the chip
│  saturates on abundant transcripts; cross-hybridisation artefact
│  still clinically alive: MAMAprint in breast cancer
└─ NO → RNA-SEQ: sequence everything
no saturation, good at low and high expression
finds novel transcripts and alternative splice isoforms
needs bioinformatics; costlier

"Which CELL TYPE is doing it?"
↓
BULK RNA-Seq averages every cell → a minority cell type's signal is masked
↓
scRNA-Seq: isolate single cells → one transcriptome per cell
isolation methods: manual pipetting · laser microdissection · FACS · microfluidics
droplet: cells + barcoded beads + oil → lysis → RT → library → sequencing
```

你必須說出口的比較： 「A microarray 只能回報你事先選定的 transcripts，而且在 abundant transcripts 上會飽和，所以它既會漏掉 rare transcripts，也會低估非常豐富的表現量。RNA-Seq 把所有東西都定序，所以它能偵測到 novel transcripts 與 splice isoforms，並在整個 dynamic range 上定量。而兩者都分不出是哪一種細胞在表現 —— 只有單細胞定序做得到。」

—— 原文："A microarray can only report transcripts you chose in advance, and it saturates on abundant transcripts, so it both under-detects rare transcripts and under-quantifies very abundant ones. RNA-Seq sequences everything, so it detects novel transcripts and splice isoforms and quantifies across the full dynamic range. And neither resolves which cell type is expressing — only single-cell sequencing does that."

自我檢查。 Rao 2019（Frontiers in Genetics 9:636）的對照：兩個平台之間的相關性告訴了你什麼？DEG 數目又告訴了你什麼？→ 兩個平台對「什麼被表現」是一致的（R ≈ 0.44–0.67），但 RNA-Seq 找到的 differential expressed genes 多得多，fold change 也大得多（例如 ANIT：array 1014 個 DEG 對 RNA-Seq 3139 個；MDA 最大 fold change 15.7 對 226.5）。

Chain 4 —— 找出蛋白質結合在哪裡：ChIP-Seq

一句話概念： ChIP-Seq 把「我認為這個因子在這裡結合」變成一張圖，然後你還必須去證明它。

這條鏈：

（下面這條鏈是 ChIP-Seq 的四步：isolate → digest → sequence → validate。）

```
Question: where does TEAD bind?
↓
Enhancers and repressors can sit FAR from the gene they control
→ you cannot just guess from the promoter
↓
1 ISOLATE: antibody against TEAD → captures the DNA–TEAD complex
(capture via biotin–streptavidin, or magnetic beads)
↓
2 DIGEST: protease removes the protein → free DNA fragments
↓
3 SEQUENCE → bioinformatics: map to genome
(promoter? intronic? intergenic?) → target genes
↓
VALIDATE (mandatory): clone the candidate sequence upstream of a LUCIFERASE reporter
→ transfect into CHO cells → add or express TEAD
→ if the reporter lights up, the binding is real
```

你必須說出口的比較： 「ChIP-Seq 告訴你蛋白質在哪裡與 DNA 結合；RNA-Seq 告訴你有多少 RNA 存在。而定序結果是一個假設，不是一個結論 —— 在你相信它之前，必須先用 reporter assay 在實驗上驗證。」

> —— 原文："ChIP-Seq tells you where a protein binds the DNA; RNA-Seq tells you how much RNA is present. And the sequencing result is a hypothesis, not a conclusion — it must be validated experimentally with a reporter assay before you believe it."

自我檢查。 為什麼 ChIP-Seq 需要抗體？而那個抗體實際上拉下來的是什麼？→ 抗體結合 transcription factor（例如 TEAD），把 DNA–protein complex 一起帶下來；然後蛋白質被消化掉，只有被結合的 DNA fragments 會被定序。

Chain 5 —— 從 T 細胞到癌症疫苗

一句話概念： 這是講者說「really encouraging」的那條鏈 —— 定序把一個免疫反應變成一個藥物 target。

這條鏈：

（下面這條鏈由腫瘤出發，經 TCR 定序走到 neoantigen 預測，再分出兩條取得 antigen 的路線，最後必須 in vitro 驗證。）

```
Tumour (or tumour-infiltrating lymphocytes, TIL) + blood
↓
Isolate T cells → single-cell sequencing (library prep can be restricted to TCR genes only
– you do not need whole-genome sequencing)
↓
TCR sequence → which clones expanded?
(clones share a TCR because one activated T cell proliferates)
```

```
↓
Why does that matter? A T cell's TCR physically interacts with its antigen
↓
So: TCR sequence → COMPUTER PREDICTION of the antigen (neoantigen) sequence
↓
Two independent routes to the antigen:
ROUTE 1 TCR-seq → predict antigen
ROUTE 2 immunopeptidomics → pull down the MHC–peptide complex directly → digest → MS/MS → de novo
↓
20–30 candidate peptides predicted
↓
MUST validate in vitro: peptide + PBMC/T cells → IFN-γ ELISpot; flow cytometry for CD8 and markers
↓
Scale up → personalised vaccine (one patient) OR off-the-shelf (shared epitope across a cohort)
```

你必須說出口的比較：「A personalised vaccine 是由一位病人自身的突變製成；off-the-shelf vaccine 使用的是同一癌種的大量 cohort 之間共有的 epitopes。兩者在 scale-up 之前都必須對預測出的 peptides 做 in vitro 驗證 —— 只有預測本身證明不了任何事。」

> —— 原文："A personalised vaccine is built from one patient's own mutations; an off-the-shelf vaccine uses epitopes shared across a large cohort of the same cancer type. Both require in vitro validation of the predicted peptides before scale-up — prediction alone proves nothing."

自我檢查。 為什麼 anti-CD3 加 anti-CD28 的處理會出現在這個流程裡？→ CD3 的接合送出 T cell receptor signal（signal 1），CD28 送出 co-stimulatory signal（signal 2）；兩者一起維持存活並活化細胞，才能研究它們的轉錄組。

Chain 6 —— 分離蛋白質

一句話概念： 蛋白質分離的每一步都在移除一個變項，好讓下一步有意義。

這條鏈：

（下面這條鏈由「蛋白質有形狀」的問題走到 2D-DIGE：先解決形狀，再用 IEF 加上一層正交分離，最後用雙色標記消除膠與膠之間的差異。）

```
Problem: proteins fold into different shapes, so migration would depend on shape too
↓
SDS-PAGE: denature to a LINEAR form with detergent (+ reduce disulfide bonds with DTT)
→ now migration depends ONLY on molecular weight
→ big protein = short distance; small protein = long distance (band near the bottom)
→ IgG example: reducing → 25 kDa light + 50 kDa heavy; non-reducing → 150 kDa intact
↓
But that only separates by size. What if two proteins have the same size?
↓
IEF: separate by CHARGE
protein charge depends on pH: high pH → negative; low pH → positive
pI = the pH where net charge is ZERO → the protein stops moving
↓
2D-PAGE: 1st dimension = pI, 2nd dimension = molecular weight
```

```
a spot now means (a specific pI, a specific mass)
↓
2D-DIGE: label sample 1 with Cy3 (green), sample 2 with Cy5 (red), run them on ONE gel
green only = higher in sample 1 · red only = higher in sample 2 · yellow = equal
this removes inter-gel variation, exactly like the one-colour vs two-colour array choice
```

你必須說出口的比較：「SDS-PAGE 在蛋白質被變性成線狀之後按大小分離；isoelectric focusing 按電荷分離，並讓每個蛋白質停在自己的 isoelectric point —— 那裡它的淨電荷為零。2D-PAGE 把兩者串起來 —— 先 pI，後 mass —— 這就是它的解析力遠高於前者的原因，也是 2D-DIGE 要用 Cy3 與 Cy5 把兩個樣本標在同一塊膠上以避免 inter-gel variation 的原因。」

—— 原文："SDS-PAGE separates by size once the protein is denatured to a linear form; isoelectric focusing separates by charge and stops each protein at its isoelectric point, where its net charge is zero. 2D-PAGE couples them — first pI, then mass — which is why it has far higher resolving power, and why 2D-DIGE labels two samples with Cy3 and Cy5 onto a single gel to avoid inter-gel variation."

自我檢查。 為什麼用電泳量蛋白質大小之前必須先把它變性？→ 否則遷移速度會同時取決於原有形狀與四級結構，量度就無法解讀。

Chain 7 —— 鑑定蛋白質：mass spectrometry

一句話概念： 分離告訴你有蛋白質；mass spectrometry 告訴你是哪一種 —— 而且只有串聯版本處理得了新的東西。

這條鏈：

（下面這條鏈由 2D gel 的 spot 走到兩條 route：LC-MS 對資料庫，LC-MS/MS 做 de novo。）

```
A 2D gel spot that differs between normal and tumour
↓
Cut out the spot → digest with TRYPSIN → peptide fragments
↓
LC (liquid chromatography): separate the peptides by hydrophobicity/solubility
↓
Route A — LC-MS: generate a peptide MASS FINGERPRINT → search a public database
works for known proteins
FAILS for a novel protein or a novel splice variant — nothing to match
↓
Route B — LC-MS/MS: first MS selects the peptide, SECOND MS fragments it
fragments resolve down to TWO AMINO ACIDS
computer assembles the sequence from the fragment series
= DE NOVO PEPTIDE SEQUENCING — no database needed
this is how you find a neoantigen or an alternative splice variant
↓
Also: cut out the spot and identify the protein that sits on it
→ the whole point of the screen
```

你必須說出口的比較：「LC-MS 給出一個必須與資料庫比對的 mass fingerprint，所以它無法鑑定 novel protein —— 而那正是蛋白質發現想要的。LC-MS/MS 多加一個碎裂階段，直接讀出 peptide sequence，因此不需要任何參考資料就能鑑定 novel proteins 與 novel splice variants。」

—— 原文："LC-MS gives a mass fingerprint that has to be matched against a database, so it cannot identify a novel protein — which is exactly what protein discovery wants. LC-MS/MS adds a second fragmentation stage and reads the peptide sequence directly, so it can identify novel proteins and novel splice variants without any reference."

自我檢查。 說出由 2D gel 做 biomarker discovery 的兩個 component。→ Protein separation（2D-PAGE）與 protein identification（mass spectrometry）。

Chain 8 —— 定量蛋白質與細胞

一句話概念： 膠體電泳費工，而且只能半定量；如果你找到一個可溶的 biomarker，你需要一個診所真的做得到的 assay。

這條鏈：

（下面這條鏈由可溶 biomarker 走到三種量測方式：ELISA（含 direct 與 indirect）、multiplex assay、ELISpot，最後到 flow cytometry。）

```
Found a soluble biomarker in blood / saliva / urine
↓
Gel is labour-intensive, time-consuming, NOT quantitative → need an assay
↓
ELISA — quantitative, for soluble protein
capture antibody binds the antigen in the sample
DIRECT: detection antibody is enzyme-conjugated (HRP) → substrate → colour → read
INDIRECT: detection antibody is NOT conjugated → enzyme-conjugated SECONDARY binds it
several secondaries per primary → SIGNAL AMPLIFICATION → more sensitive at low level
↓
MULTIPLEX ASSAY: 10–20 proteins in one sample
detection beads identify WHICH antigen; a separate fluorophore label (streptavidin-PE) gives the LEVEL
↓
ELISpot — counts CELLS, not concentration
peptide + PBMC/T cells → IFN-γ secreted → captured as a spot → count the spots
↓
FLOW CYTOMETRY — CD8 population, activation markers; IFN-γ is the most specific T-cell activation marker
(IL-2 and IL-15 are alternatives but less specific)
```

你必須說出口的比較：「ELISA 量測可溶性蛋白質的濃度；ELISpot 量測分泌 cytokine 的抗原專一細胞數目。而 indirect ELISA 比 direct 更靈敏，因為多個 enzyme-conjugated 二級抗體會結合每一個一級抗體，放大訊號 —— 當 biomarker 處於低豐度時，這一點很重要。」

—— 原文："ELISA measures the concentration of a soluble protein; ELISpot measures the number of antigen-specific cells secreting a cytokine. And the indirect ELISA is more sensitive than the direct one because several enzyme-conjugated secondary antibodies bind each primary, amplifying the signal — which matters when the biomarker is at low abundance."

自我檢查。 低豐度 circulating biomarker 用哪一種 ELISA 格式？為什麼？→ Indirect，為了那個放大。

Chain 9 —— 擾動基因組：CRISPR screen

一句話概念： 這就是被點名的考題。理解邏輯，不是理解儀器。

這條鏈：

（下面這條鏈由「要找什麼基因」走到 Cas9 切割、NHEJ 修復、加入 Cas9 與 sgRNA library、藥物處理與定序，最後分成 positive 與 negative screen 以及對照臂。）

```
We want to find the gene that causes phenotype X (e.g. drug resistance)
↓
Gene function is studied by REMOVING it: loss-of-function screen
↓
Why it works: Cas9 cuts a double-strand break at the target
↓
The cell repairs it with NHEJ — which is ERROR-PRONE and template-free
→ indels → frameshift → gene knocked out
(this is the L4 material reused: NHEJ is the same pathway that fails in SCID)
↓
Introduce TWO things to the culture:
① the Cas9 enzyme ② an sgRNA library (whole genome, or focused on drug-metabolism genes)
gRNAs are packaged into lentivirus for delivery
↓
Drug treatment → phenotype → SURVIVING cells are sequenced (NGS) → which sgRNAs enriched/depleted?
↓
POSITIVE screen: knockout ENRICHED among survivors → gene = DRUG SENSITIVITY (gene A)
NEGATIVE screen: knockout DEPLEATED (cells died) → gene = DRUG RESISTANCE (gene B)
↓
CONTROL ARM (no drug): if knockout cells vanish anyway → gene is simply ESSENTIAL for survival (gene C)
↓
Then: target validation + pathway enrichment analysis on the genomic data
→ example: a single gene responsible for sorafenib resistance in liver cancer
```

你必須說出口的比較：「In a positive screen，knockout 在存活細胞中被富集，所以該基因賦予 drug sensitivity；in a negative screen，knockout 被耗盡，因為那些細胞死亡，所以該基因賦予 drug resistance。未經藥物處理的對照臂，正是把真正的 drug-response gene 與單純對細胞存活所必需的 gene 分開的東西。」

> —— 原文："In a positive screen the knockout is enriched among the surviving cells, so the gene confers drug sensitivity; in a negative screen the knockout is depleted because those cells die, so the gene confers drug resistance. The untreated control arm is what separates a genuine drug-response gene from a gene that is simply essential for cell survival."

自我檢查。什麼時候你會用 focused library 而不是 whole-genome library？→ 當表型很窄、你已經知道候選範圍時 —— 例如 drug metabolism 相關的基因 —— 因為 focused library 讓分析更乾淨也更便宜。Whole-genome library 是給那種你無法預測基因的表型用的，例如 cell differentiation。

Chain 10 —— 在細胞裡製造蛋白質

一句話概念： 最後一條鏈純粹是工程問題，也是「你在實驗室裡實際會做什麼」這類題目的來源。

這條鏈：

（下面這條鏈由「DNA 帶電過不了膜」走到 transfection 與 electroporation 兩條路，再經 host cell 選擇、codon optimisation、promoter、tags 與 linker。）

```
We want our human protein, made in a mammalian cell
↓
Problem: DNA is a CHARGED molecule and the plasma membrane is a hydrophobic lipid bilayer
→ naked DNA cannot cross it
↓
Route 1 — TRANSFECTION: chemical reagents (e.g. lipofectamine) package the DNA into vesicles
which fuse with the membrane
works well for many cell lines
FAILS on primary immune cells: T cells, NK cells, macrophages
↓
Route 2 — ELECTROPORATION: a rapid voltage pulse creates TRANSIENT PORES in the membrane
DNA enters during the pore, the membrane reseals when the pulse ends
THE method for T cells, NK cells and macrophages
↓
Choice of host cell: CHO (Chinese hamster ovary) cells for making human protein
↓
CODON OPTIMISATION: CHO uses a different codon set from humans
→ rewrite the coding sequence with human→CHO codons to maximise yield
↓
Promoter drives transcription: CMV, SV40, etc.
↓
TAGS — what do you need the tag FOR?
need to detect it? → Fc fusion (or GFP)
need it to be stable? → Fc fusion (or GFP)
need it to dimerise? → Fc fusion (the Fc forms an inter-chain disulfide bond)
need to know where it is? → GFP / RFP
↓
LINKER: you cannot fuse GFP straight onto a functional protein
→ use a flexible linker, commonly Gly₃Ser
↓
Functional characterisation: GFP localisation study (e.g. HEK293T, HeLa, HepG2)
```

你必須說出口的比較：「Chemical transfection 把 DNA 包在脂質囊泡裡，對大部分 cell lines 都有效，但 primary T cells、NK cells 與 macrophages 對它是 refractory，所以要用 electroporation：一次電壓脈衝在膜上造出暫時性孔洞，DNA 從那裡進入，之後膜再封閉。」

> —— 原文："Chemical transfection packages DNA in lipid vesicles and works for most cell lines, but primary T cells, NK cells and macrophages are refractory to it, so electroporation is used: a voltage pulse makes transient pores in the membrane through which the DNA enters, and the membrane reseals afterwards."

自我檢查。 你的 target 是一個只有作為 dimer 才有功能的 nuclear receptor，而你沒有針對它的抗體。用哪一種 tag？它給你什麼？→ Fc fusion：它給你被強制的 homodimer（功能上的必要條件），再加上 stability，再加上透過 anti-Fc 抗體的 detection。

B2 開始之前要刪掉的誤解

你以為	實際上
「Formalin-fixed tissue 是標準做法，所以做什麼都沒問題。」	它是 histology 與 IHC 的標準。做 profiling 它是降解的。兩種用途需要不同的材料。
「Serum 與 plasma 只是血液的兩個名稱。」	一個來自凝血，一個來自抗凝。RA 的例子顯示，它們可以對同一個 analyte 給出相反的結果。
「Ct 越高代表 target 越多。」	反了。 高 Ct = 起始拷貝數低。
「SYBR Green 比較準，因為它比較新。」	SYBR Green 較便宜也較容易；TaqMan 比較專一，因為只有預期的產物才產生訊號。
「RNA-Seq 取代了 microarray，所以我不用學 microarray。」	你必須知道它為什麼取代了它 —— 飽和與 novel-transcript 的論點才是考試內容。
「Bulk RNA-Seq 給出腫瘤的表現輪廓。」	它給出的是腫瘤中每一個細胞的平均。Tumour cells、fibroblasts 與 infiltrating T cells 被平均在一起。
「ChIP-Seq 證明了結合。」	它標示出結合的位置。你接著必須用 reporter assay 驗證。
「LC-MS 可以鑑定蛋白質。」	LC-MS 以 fingerprint 比對鑑定已知蛋白質。只有 LC-MS/MS 處理得了新的。
「Indirect ELISA 因為多一個步驟所以比較差。」	多出來的那一步會放大訊號，而低豐度時你正需要這個。
「Positive CRISPR screen 找到的是存活下來的那個基因。」	Positive screen 找到的是 knockout 之後存活的那個基因，也就是賦予 drug sensitivity 的基因。Knockout 之後死亡的那個基因才是 drug-resistance 基因，由 negative screen 找到。
「Transfection 與 electroporation 可以互換。」	對 primary T cells、NK cells 或 macrophages 就不行。
「GFP tag 只是用來做 detection。」	GFP 主要是用來做 localisation 與 co-localisation；強制功能（二聚化）的是 Fc。

B3 從零開始的五天計劃

每一天是 2–2.5 小時的專注時間。依序做：這些 chain 的次序是刻意安排的，每一條都會提供下一條需要的詞彙。

日	Chains	重點	你必須帶走的產出
1	B0、Chain 1	樣本品質與物流	你能用五句英文解釋 GIGO、FFPE 對 FF、serum 對 plasma，以及中央實驗室為什麼存在。
2	Chain 2、Chain 3	PCR 與三種 transcriptomics	你能畫出 RT→PCR→Ct 的流程，並說出 microarray / RNA-Seq / scRNA-Seq 各自回答的三個問題。
3	Chain 4、Chain 5	ChIP-Seq、clonal expansion、cancer vaccines	你能走過 TCR → neoantigen → vaccine 這條鏈，並說出 validation 在哪一步是強制的。
4	Chain 6、Chain 7、Chain 8	蛋白質組：分離、鑑定、定量	你能說出每項技術的分離軸，以及 LC-MS 做不到的那一件事。
5	Chain 9、Chain 10，然後 Part A	被點名的那一題，然後複習	你能在有對照臂的情況下定義 positive 與 negative screen；然後操練 Part A。

比閱讀更重要的兩個操練。

1	把 discriminator 說出口。 每天一次，從 A4 的表挑五列，每一列用一句英文說出來。如果你猶豫了，那一列還沒學會。這就是他所說的「讀 primary literature 以提升你的英文」的意思。
2	每天寫一條短答。 從 A8 挑一題，用四個動作寫成四、五句英文，再對照答案批改。不要先看答案。

第五天晚上，以及任何考試的前一晚： 只讀 Part A。讀 A2（陷阱）、A4（對比組）與 A3（數字），然後停下來。不要在考試前一晚開始一條新的 chain。

圖 L5 —— 從零開始的五天計劃



圖 L5。五天、每天對應的 concept chains，以及當天結束時你必須拿得出的成果，連同比讀書更重要的兩個演練。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：一行一天，依序做 —— 這些 chain 的次序是為了讓每一條都提供下一條需要的詞彙。一邊做一邊在右欄打勾。到第五天晚上，以及任何考試的前一晚，只讀 Part A。

B4 考試當天

- 用英文作答。 其餘一律零分。寫完整句子，不要寫碎片。
- 讀動詞。 "Explain" 需要一個機制；"Describe" 不需要。這正是期中考最大的單一問題。
- 把數字寫進去。 題目給你數字，就在答案裡用它。
- 點名分子。 永遠不要寫 "the target" —— 要寫出基因或蛋白質的名字。
- 以限制收尾。 一句話說明這個結論不能推廣到哪裡。這很划算，而且這正是把一份好答案與一份強答案分開的東西。
- 不要寫太長。 他批評過一份「very lengthy, but not so focused」的答案。短而清楚，勝過長而詳盡。

Appendix A —— 本書每一項說法的出處

以下每一項都可以追溯到 2026 年 11 月 7 日的第六講錄影，或其 46 頁投影片。屬於講者本人原話的部分以引文標示；其餘都是他教學內容的忠實重述。

章節	來源
A1、A2	直接引自課堂，segment 1（開場、期中考回顧）與 segment 6（CRISPR screening）
A3.1	期中考統計、試驗物流與城市名單 —— segment 1 與 2
A3.2	Bioanalyzer、rRNA、RIN —— segments 1–2；slides 3–4
A3.3	Real-time PCR、Ct、SYBR 對 TaqMan —— segment 2；slides 7–10
A3.4	Microarray 對 RNA-Seq 的數字 —— segment 3；slides 19–21（Rao et al., Frontiers in Genetics 2019）
A3.5	SDS-PAGE、IgG、IEF、2D-PAGE、MS —— segment 5；slides 29–33
A3.6	ELISA、multiplex、ELISpot、peptides、Fc、transfection、electroporation、Gly_3Ser —— segments 5–6；slides 34–45
A4	全部十七組對比都取自他在課堂上明確作出的比較
A5	方法選擇，根據他對每一項技術所說的理由整理
A6	四個動作與那些習慣來自他的期中考回饋，以及「explain, don't describe」的修正
A7	他明確的「Don't worry about all this details」與「No need to memorize it」陳述，segments 2–4
B1	依教學次序逐條重建課堂內容；每條 chain 的「比較」句，就是他口頭比較兩項技術時使用的句型

Appendix B —— 投影片的關鍵數據

Slide	主題
2	Overview —— methods in molecular biology：samples、genomics、proteomics、cell biology
3–6	Biological samples：GIGO、FFPE 對 FF、serum 對 plasma、sample logistics journey、trial-supply market
7–10	Real-time PCR：原理、SYBR 對 TaqMan、workflow、multiplex、Ct normalisation
11, 13	Microarray：原理、two-colour 對 one-colour workflow
14–17	NGS platforms、ChIP-Seq、RNA-Seq
18–21	RNA-Seq workflow，以及 microarray 對 RNA-Seq 的對照與 Table 1A / 1C
22–24	scRNA-Seq：原理、microfluidics library construction、workflow
25–26	Multi-tissue T-cell transcriptomics；pan-cancer tumour-infiltrating T-cell atlas
27–28	Clonal expansion 與用於 personalised cancer vaccine 的 TCR sequencing
29–33	SDS-PAGE、IgG、isoelectric focusing、2D-PAGE、mass spectrometry
34–36	以 MS 做 antigen identification、ELISA 格式、multiplex assay
37–38	CRISPR/Cas9 library screening、positive 對 negative screen、control arm
39–40	Protein transfection；在哺乳類細胞中表現蛋白質
41–45	Chemical transfection 對 electroporation；Fc fusion 與 GFP tags

---

Appendix C —— 外部查證，以及它帶出的修正

Part A 與 Part B 的一切都出自課堂錄影。本附錄記錄的是把技術性說法拿去做獨立查證的過程，因為講者投影片上的說法有兩條是簡化的，其中一條更與他所引用的論文有實質出入。如果題目要你超越投影片本身作答，這一頁就是你要讀的。

C.1 這門課

項目	查證結果	來源
院校	香港中文大學（The Chinese University of Hong Kong, CUHK），Faculty of Medicine 之下 School of Biomedical Sciences	http://bioinfo.cuhk.edu.hk/programmes.php
課程	MSc in Genomics and Bioinformatics；GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics 是第一學期的 3-unit 課	http://bioinfo.cuhk.edu.hk/programmes.php · https://www3.sbs.cuhk.edu.hk/en/msc-in-genomics-and-bioinformatics
上課時間	星期六 16:15–18:30，CUHK 校園	同上
授課語言	英文（在 CUHK 課程註冊表中標示為 (EN)）	同上
評核比重	作業 30 % · 期中考 30 % · 期末考 40 %	https://www.wfsfaa.gov.hk/tc/resources/course_search/cef_details.php?course_code=41M124753
歷屆試卷／樣題	沒有公開索引。這門課沒有公布任何考試大綱或樣卷。	—

這對你代表什麼。你所經歷的考卷結構（MCQ + 短答）由講者決定，並未公布 —— 但公布的 30 % 期中考部分與他的描述一致，而 40 % 期末考則告訴你，期末考佔整門課成績的最大單一比重。這是你認真對待期末考的理由，也是關於這場考試唯一有文件佐證的外部事實。

C.2 你應該知道的修正

投影片上的說法	資料來源怎麼說	你該怎麼做
投影片註明 "Rao MS et al., 2019"，冇寫期刊名	真正的論文是 Rao MS, Van Vleet TR, Ciurlionis R, Buck WR, Mittelstadt SW, Blomme EAG, Liguori MJ (2019). Comparison of RNA-Seq and Microarray Gene Expression Platforms for the Toxicogenomic Evaluation of Liver From Short-Term Rat Toxicity Studies. Frontiers in Genetics 9:636. doi:10.3389/fgene.2018.00636（PMID 30723492）。	若題目要你寫出引用來源，就寫 Frontiers in Genetics 2019。
投影片 Table 1A／1C 嘅數字	已同已發表論文核對過：完全一致。Table 1A —— ANIT 1014（array）／3139（RNA-Seq）、APAP 92／512、CCl_4 689／2127、DCLF 16／196、MDA 1081／3672。Table 1C —— ANIT 41／577.5、APAP 20.3／363.8、CCl_4 12.9／143.8、DCLF 2.1／50.9、MDA 15.7／226.5。論文另外報 DCLF 嘅 Spearman's ρ = 0.30（APAP 係 0.44）；投影片嘅 scatter 只畫四個 treatment，所以 DCLF 喺嗰度冇 R 值。	引用他的投影片。佢同論文係一致嘅。
投影片的門檻：RIN < 6 = poor quality（佢自己嘅例子：RIN 10 完整、RIN 5 部分降解、RIN 3 嚴重降解）	Agilent 官方量表是 1–10，10 = cleanest（app note 5989-1165EN）—— 同投影片一致。一個實務補充：對 FFPE 而言，RIN 的參考價值較低，因為 ribosomal peaks 已經流失，所以 DV200（>200 nt fraction）才是建議的 FFPE 指標。	背門檻 RIN < 6 = poor quality。
House-keeping genes 的 Ct ~13–17	對最豐富的 reference genes 而言是正確的（ß-actin 13.93–18.63；18S 由 14.86 起）。一組六個 gene 的 panel 橫跨 13.93–26.09。	按他教的用 13–17；同時知道那個更寬的區間。
rRNA 佔總細胞 RNA > 95 %	那是投影片上的數字。最常被引用的「rRNA 佔總 RNA 質量」比例是 ~80–85 %。	考試引用投影片上的數字；那是他教的。

C.3 與課堂所教完全相符的說法

以下各項都經查證，無須修正 —— 你可以放心地陳述：

- TaqMan probe。5′ reporter + 3′ quencher；Taq 的 5′→3′ exonuclease activity 在延伸期間把 reporter 切下，釋放訊號。投影片上的模型是正確的。
- SYBR Green。結合任何雙股 DNA 的 minor groove，因此並非 sequence-specific —— 它會偵測到非專一性產物與 primer-dimers，這正是它失去專一性的原因。（https://www.agilent.com/cs/library/applications/5989-1165EN.pdf · Agilent / Bio-Rad dye documentation）

- Ct 與起始拷貝數成反比。 相對表現量由 ΔCt = Ct(target) − Ct(reference) 與 2^−ΔΔCt method 計算。
- IgG on SDS-PAGE。 Non-reducing 下完整分子 ≈ 150 kDa；用 DTT 或 ß-mercaptoethanol 還原後得到 ~50 kDa heavy 與 ~25 kDa light chains。
- Isoelectric focusing。 蛋白質遷移到淨電荷為零的 pH 就停在那裡；高於 pI 時淨負電，低於 pI 時淨正電。2D-PAGE：第一維 pI，第二維 molecular weight —— 已確認。
- LC-MS / LC-MS/MS。 Peptide mass fingerprinting 是 database-driven，無法鑑定資料庫中沒有的蛋白質（所以不能鑑定 novel protein 或 novel splice isoform）；tandem MS 把 peptide 碎裂成 b- 與 y-ion series，不需要任何參考資料就能做 de novo sequencing。
- 2D-DIGE。 兩組樣品分別以 Cy3 與 Cy5 NHS esters 標記，共跑於同一塊膠；疊合後的顏色語意是以 channel 為準 —— red = Cy5 channel 較高，green = Cy3 channel 較高，yellow = 相等（在 ~2 倍以內）。一定要說明哪個 dye 對應哪個樣本。
- CRISPR knockout 機制。 Cas9 的切口由 error-prone NHEJ 修復，引入 indels，尤其是frameshift，破壞基因功能 —— 與你在第四講遇到的 NHEJ 是同一條。
- Anti-CD3 / anti-CD28。 Anti-CD3 送出 TCR signal（signal 1）；anti-CD28 送出 co-stimulatory signal（signal 2）。
- Transfection 對 electroporation。 脂質 transfection 對 primary immune cells 效率低；Neon electroporation system 特別推薦用於 primary T、NK 與 macrophage cells。
- 10x Genomics scRNA-Seq。 Gel Bead-in-Emulsion droplets，內含帶 barcode 的 gel beads，而 beads 上帶 UMIs；3′ chemistry 以 gel-bead primer 上的 poly(dT) 配合 template-switch oligo 來捕捉，而 5′ chemistry 則以 poly(dT) 作為 RT primer —— 所以不要把 poly(A) capture 與 TSO 說成同一個機制。
- MammaPrint。 是一個 70-gene 的預後簽名，源自約 25,000 個基因中的 Agilent Hu25K microarray（231 個受調控基因收窄至 70 個），現由 Agendia 商業化，已獲 FDA 清算（cleared，不是 approved），回報 distant recurrence 的 high-risk / low-risk。作對照，21-gene 的 Oncotype DX RT-PCR assay 才是被收進 ASCO 與 NCCN guidelines 的那一個。
- CHO 中的 codon optimisation。 原理上正確，但要注意哺乳類細胞對 codon usage 的容忍度比 E. coli 寬，因此效果比在細菌中小；GC 維持在 40–55 % 左右，並且不要把高 CAI 當成表現量的保證。

C.4 文獻與課堂對同一件事用不同詞語的情況

CRISPR screen 的命名，是答案可能因為用錯同義詞而失分的那一個地方。標準詞彙是：

Readout	標準名稱	講者的名稱	是同一件事嗎？
Knockout 在存活者中被富集	positive selection · FOF（fitness-of-fitness）	positive screen	[是] 是
Knockout 被耗盡 —— 細胞死亡	negative selection · dropout	negative screen	[是] 是

他的慣例與標準一致，所以兩套詞彙你都可以用。失分的原因是把 readout 說錯，而不是選了另一個名稱。永遠先講 readout ——「the knockout is enriched / depleted」—— 然後才講那個基因的後果。

C.5 無法查證、因此本書不作聲明的內容

- 沒有任何公開的 GNBF5020 歷屆試卷、樣題或考試大綱可供取得。因此 Part A 的每一項預測都取自講者本人在錄影中的陳述，而不是某份公開的試卷。
- 考卷結構 —— 他形容期中考是一份 MCQ 卷加短答題 —— 是講者對自己所設考試的描述；沒有任何公開文件界定它。
- MammaPrint 在 2026 年的最新 guideline status 未能超出上述來源得到確認；因此本文件只陳述其 70-gene 組成、microarray 來源與 FDA clearance。
- 沒有取得任何量化的 serum 對 plasma 對照數字；因此只使用前分析的原則，以及講者自己的 rheumatoid-arthritis 例子。

已於 2026 年 10 月 31 日對照上述來源完成查證。當課堂與文獻有出入時，本書會明確指出 —— 因為 "seeing is believing" 就是他給你的指示，而貫徹這個指示的最好方式，就是同時知道他在考卷上 要的是哪一個數字，以及哪一個才是真正正確的數字。